



USG POCUS

Ultrassonografia
Point-of-Care

Emergência • UTI • Medicina Interna

AULA PARA RESIDENTES

Protocolos Clínicos

Algoritmos Práticos

Principais Trials



BLUE Protocol — Diagnóstico de IRA



eFAST — Trauma e Emergência



POCUS Cardíaco — FATE / CAUSE



RUSH — Choque Indiferenciado



TVP / VCI / Procedimentos



ONSD — Hipertensão Intracraniana

Dr. Aldenir Rocha

CRM 16587 CREMEC | RQE 11846 | Mestrado UFC



AGENDA DA AULA

Ultrassonografia Point-of-Care — Do Conceito à Beira do Leito

1 FUNDAMENTOS

Física, sondas, modos

2 PULMÃO / BLUE

IRA, PTX, EAP, SDRA

3 eFAST

Trauma, hemoperitônio

4 POCUS CARDÍACO

FATE, CAUSE, TEP

5 RUSH — CHOQUE

PUMP+TANK+PIPES

6 VASCULARE/TVP

VCI, compressão venosa

7 PROCEDIMENTOS

CVC, paracentese, torac.

8 ONSD / ABDOME

PIC, AAA, colecistite



O QUE É POCUS?

Point-of-Care Ultrasound — Conceito e Diferenças

POCUS

Ultrassonografia realizada pelo médico assistente à beira do leito, orientada por problema clínico específico, com objetivo diagnóstico e terapêutico IMEDIATO.

"O ultrassom é o estetoscópio do século XXI"

— Daniel Lichtenstein, Chest 2008

Tempo real • Repetível • Sem radiação
Portátil • Guia procedimentos

Phased-Array

1-5 MHz

Coração, pulmão basal

Convexa

2-5 MHz

Abdome, FAST, vasos

Linear

5-15 MHz

PTX, TVP, acesso vascular

Microconvexa

4-8 MHz

Pediatria, pré-hospitalar



ARTEFATOS PULMONARES — BASE DIAGNÓSTICA

Interpretação dos padrões ultrassonográficos do pulmão

Lung Sliding

Pulmão aerado em movimento

→ Exclui PTX local (Sn 95%, Sp 94%)

Linha A

Reverberação horizontal equidistante

→ Normal OU PTX (sem sliding)

Linha B (comet tail)

Artefato vertical até o fundo

→ Síndrome intersticial (EAP, SDRA, pneumonia)

Seashore Sign

Modo M: granulado abaixo da pleura

→ LUNG SLIDING PRESENTE = SEM PTX

Barcode Sign

Modo M: só linhas horizontais

→ AUSÊNCIA SLIDING = PNEUMOTÓRAX

Lung Point

Modo M: transição seashore ↔ barcode

→ PATOGNOMÔNICO de PTX

Consolidação

Hepatização = tecido sem ar

→ Pneumonia, atelectasia, infarto

Broncograma dinâmico

Pontilhado hiperecoico móvel

→ PNEUMONIA (≠ atelectasia)



MODO M — SEASHORE vs BARCODE SIGN

MODO-M | PLEURA ANTERIOR | LINEAR 12MHz

LUNG SLIDING NORMAL — SEASHORE SIGN (sinal da praia)

ZONA SUBCUTÂNEA / MUSCULAR

← PLEURA

"AREIA" (SAND)
PULMÃO AERADO
Lung Sliding = OK

SEASHORE SIGN = LUNG SLIDING PRESENTE:

- Zona granulada ("areia") abaixo da pleura = pulmão aerado em movimento
- Exclui PTX neste local (Sensibilidade 95%, Especificidade 94%)
- Lichtenstein & Mezière, Chest 2008 / BLUE Protocol

SEASHORE SIGN = LUNG SLIDING PRESENTE — SEM PNEUMOTORAX LOCAL | Lichtenstein 2008



SEASHORE SIGN

Granulado abaixo da pleura = lung sliding PRESENTE
→ SEM Pneumotórax neste local
(Sn 95%, Sp 94% — Lichtenstein Chest 2008)

MODO-M | PLEURA ANTERIOR | LINEAR 12MHz

PNEUMOTORAX — BARCODE SIGN / STRATOSPHERE SIGN

← PLEURA

BARCODE / STRATOSPHERE
Sem granulado = sem sliding
= AR pleural = PTX

BARCODE SIGN = AUSÊNCIA DE LUNG SLIDING = PNEUMOTÓRAX:

- Linhas horizontais iguais acima e abaixo da pleura — sem zona granulada
- Confirmar: Lung Point (modo M: transição seashore-barcode) = PATOGNOMÔNICO
- Kirkpatrick J Trauma 2004: eFAST PTX superior ao RX (Sn 48-63% vs 20%)

BARCODE SIGN = AUSÊNCIA LUNG SLIDING = PNEUMOTORAX | Confirmar com LUNG POINT | Kirkpatrick 2004



BARCODE / STRATOSPHERE SIGN

Só linhas horizontais = AUSÊNCIA de lung sliding
→ PNEUMOTÓRAX confirmado
Confirmar: Lung Point (patognomônico)



ROCKET SIGN — LINHAS B (B-LINES)

MOD0-B | PULMÃO ANTERIOR | PHASED-ARRAY 3.5MHz

LINHAS B (B-LINES / ROCKET SIGN) — SÍNDROME INTERSTICIAL / EAP / SDRA



ROCKET SIGN: ≥3 B-LINES/ESPAÇO = SÍNDROME INTERSTICIAL → EAP / SDRA / PNEUMONIA | Lichtenstein & Mezière 2008

BLUE Protocol — Perfil B bilateral anterior = EAP | Lichtenstein Chest 2008

O QUE SÃO?

Artefatos verticais hiperecoicos que nascem na pleura e alcançam o fundo da tela

CRITÉRIO

≥ 3 linhas B por espaço intercostal = PATOLÓGICO

DIAGNÓSTICOS

EAP bilateral, SDRA, Pneumonia (unilateral), Fibrose

TRIAL

Lichtenstein & Mezière, Chest 2008
Perfil B = EAP (Sn 97%, Sp 97%)



BLUE PROTOCOL — DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL IRA

Lichtenstein & Mezière, Chest 2008 — Acurácia 90,5% (n=260)

PERFIL A

VPP 81%

Linhas A + sliding
+ TVP presente

→ TEP

PERFIL A

Sn 89%

Linhas A + sliding
+ TVP ausente

→ DPOC / Asma

PERFIL B

Sn 97%

≥3 B-lines bilaterais
anteriores difusas

→ EAP

PERFIL A/B

Sp 100%

A unilateral +
B contralateral

→ PNEUMONIA

PERFIL B'

Sp 100%

B-lines bilaterais
+ sem lung sliding

→ PNEUMONIA

PERFIL C

—

Consolidação
anterior

→ PNEUMONIA



CONSOLIDAÇÃO — BRONCOGRAMA AÉREO DINÂMICO

MOD0-B | PULMÃO POSTERIOR-LAT | CONVEXA 3.5MHz

CONSOLIDAÇÃO PULMONAR + BRONCOGRAMA AÉREO DINÂMICO (PNEUMONIA)



BRONCOGRAMA AÉREO DINÂMICO = PNEUMONIA | Diferencia de atelectasia | Gordon CCM 2010 | BLUE Perfil C

BRONCOGRAMA AÉREO DINÂMICO = PNEUMONIA | Gordon CCM 2010 | BLUE Perfil C

CONSOLIDAÇÃO — ACHADOS

- Hepatização: padrão ecogênico similar ao fígado
- Borda irregular (shred sign)
- Broncograma aéreo: pontilhado hiperecoico
- Linhas B na periferia da consolidação

BRONCOGRAMA DINÂMICO

- Movimento do broncograma = PNEUMONIA
- Ausência de movimento = atelectasia
- Sn 97%, Sp 100% (Gordon CCM 2010)

BLUE PROTOCOL

Perfil C (consolidação anterior) = Pneumonia

Perfil B' (B-lines + sem sliding) = Pneumonia



LUS SCORE — QUANTIFICAÇÃO DA VENTILAÇÃO

12 Zonas Pulmonares | Prediz desmame, recrutabilidade e progressão

0 pts

Linha A ou <3 B-lines

→ Ventilação normal

1 pts

≥3 B-lines espaçadas

→ Síndrome intersticial mod.

2 pts

B-lines coalescentes
(white lung)

→ Síndrome intersticial grave

3 pts

Consolidação
(hepatização)

→ Atelectasia / consolidação

SCORE TOTAL (12 zonas): 0–36 pontos

>17 → Prediz falha desmame VM (Mongodi Crit Care 2016 — Sn 80%, Sp 83%)

0-6

Low

7-13

Mod

14-22

High

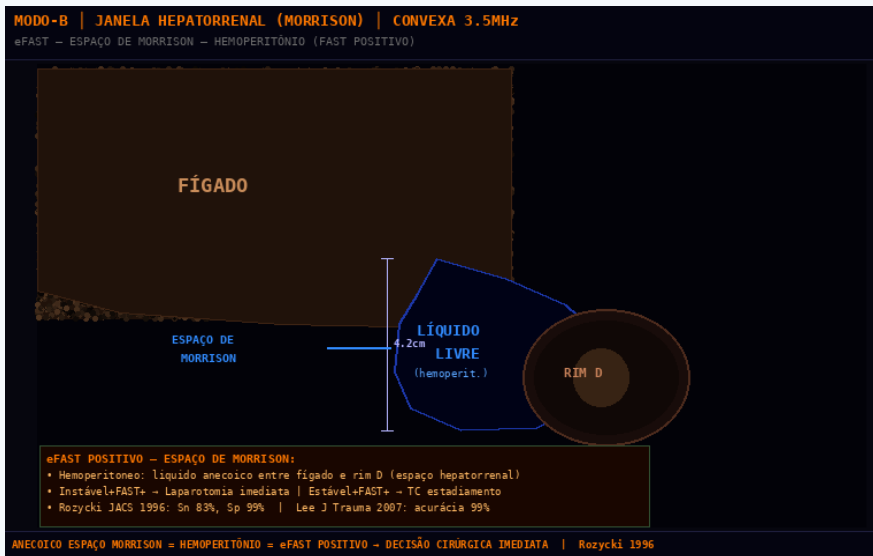
23+

Crit



eFAST — TRAUMA E EMERGÊNCIA

Focused Assessment with Sonography in Trauma | Rozycki JACS 1996



Morrison (+) = Hemoperitônio | Instável → Laparotomia IMEDIATA

1. Hepatorrenal (Morrison)

Líquido entre fígado e rim D

2. Esplenorrenal

Líquido entre baço e rim E

3. Pelve (transverso + longitudinal)

Saco de Douglas / Retzius

4. Pericárdio (subxifoide)

Derrame / Tamponamento

5. Pleura bilateral

Hemotórax — spine sign

6. Pulmão anterior (LINEAR)

PTX — lung sliding ausente

ALGORITMO eFAST — FLUXO DECISIONAL

Trauma / Emergência — Decisão baseada em estabilidade hemodinâmica

1

Paciente hemodinamicamente **INSTÁVEL**?

2

Líquido livre intra-abdominal / pericárdico?

3

Ausência de lung sliding (PTX)?

4

Hemotórax significativo (>500mL)?

CONDUTAS IMEDIATAS

SIM → eFAST IMEDIATAMENTE (meta: <2min)

SIM + Instável → LAPAROTOMIA EMERGÊNCIA

SIM + Estável → TC estadiamento

Lung Point + → Agulha + Dreno Torácico

>500mL → Drenagem torácica

FAST- → Repetir 15-30min se instável

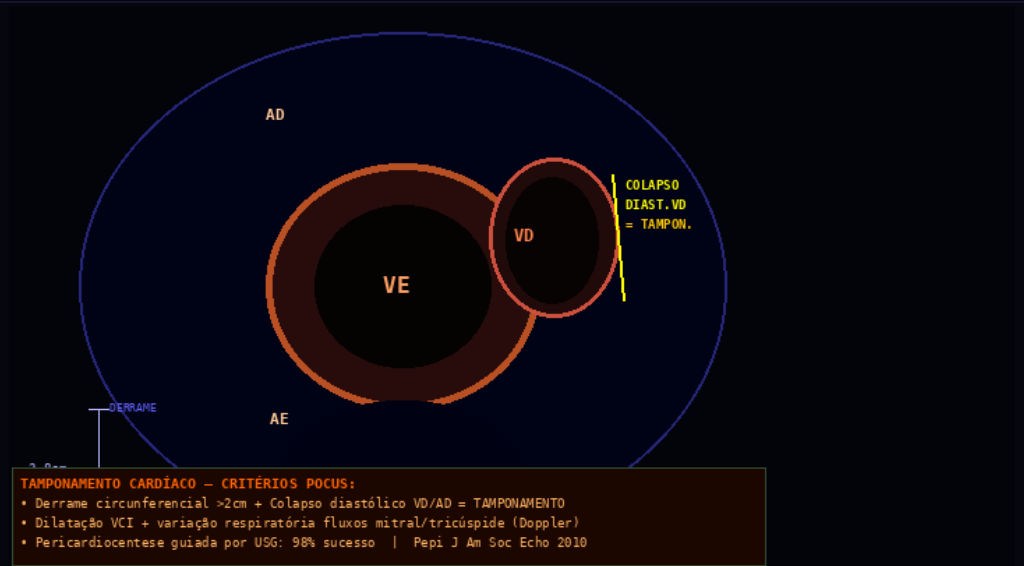
 **FAST- NÃO exclui lesão — repetir se instável**



TAMPONAMENTO CARDÍACO — POCUS CARDÍACO

MOD0-B | SUBXIFOIDE 4 CÂMARAS | PHASED-ARRAY 2.5MHz

DERRAME PERICÁRDICO VOLUMOSO + COLAPSO VD = TAMPONAMENTO CARDÍACO



TAMPONAMENTO CARDÍACO — CRITÉRIOS POCUS:

- Derrame circunferencial >2cm + Colapso diastólico VD/AD = TAMPONAMENTO
- Dilatação VCI + variação respiratória fluxos mitral/tricúspide (Doppler)
- Pericardiocentese guiada por USG: 98% sucesso | Pepi J Am Soc Echo 2010

DERRAME >2cm + COLAPSO VD DIASTÓLICO = TAMPONAMENTO - PERICARDIOCENTESE USG-GUIADA | Pepi 2010

CRITÉRIOS

- Derrame pericárdico circunferencial
- Colapso diastólico VD/AD
- VCI distendida + sem colapso

CONDUTA

- Pericardiocentese USG-guiada
- Subxifoide — agulha 18G
- Confirmar agitação SF (ecocontraste)

TRIAL

Pepi J Am Soc Echo 2010:

98% sucesso, <1% complicação

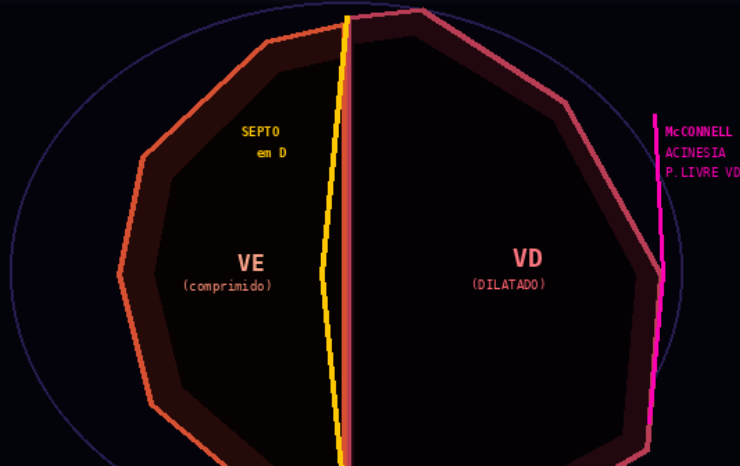
Procedimento guiado = padrão ouro

COLAPSO DIASTÓLICO VD + DERRAME >2cm = TAMPONAMENTO → PERICARDIOCENTESE IMEDIATA

♥ McCONNELL SIGN — TEP AGUDO MACIÇO

MOD0-B | APICAL 4 CÂMARAS (A4C) | PHASED-ARRAY 2.5MHz

VD DILATADO + McCONNELL SIGN — TEP AGUDO MACIÇO



RAZÃO VD/VE (A4C):

- Aqui: ~1.4 (Normal: <0.6)
- >0.6: sobrecarga VD moderada
- >1.0: grave (TEP/HTAP)

McCONNELL SIGN (Sp 94% para TEP):

- Acinesia parede livre VD
- Ápice VD hiperdinâmico
- + VCI distendida → TEP maciço → FIBRINÓLISE

VD/VE>0.6 + McCONNELL + SEPTO em D + VCI DISTEND = TEP AGUDO MACIÇO (Sp 94%) | McConnell NEJM 1996

VD/VE>0.6 + McCONNELL + SEPTO D + VCI DISTEND. = TEP MACIÇO | McConnell NEJM 1996: Sp 94%

McCONNELL SIGN (Sp 94%)

- Acinesia parede livre VD
- Ápice VD hiperdinâmico
- Patognomônico de TEP agudo

OUTROS ACHADOS

- Razão VD/VE > 0.6 (A4C)
- Septo em D (PSAX)
- VCI distendida + sem colapso

CONDUTA

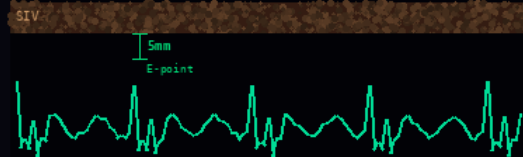
- Fibrinólise: Alteplase 100mg IV 2h
- Embolectomia cirúrgica / trombólise
- McConnell 1996 NEJM

♥ EPSS — FUNÇÃO SISTÓLICA DO VE (MODO M)

MODO-M | PARAESTERNAL EIXO LONGO (PLAX) | PHASED-ARRAY

EPSS — E-POINT SEPTAL SEPARATION — FUNÇÃO SISTÓLICA VE

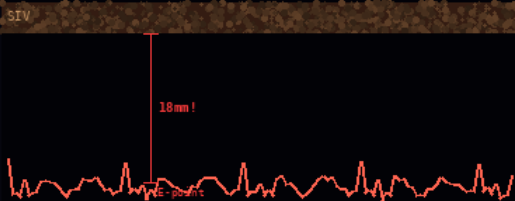
EPSS NORMAL (<7mm)
FE preservada (>50%)



PP

NORMAL
FE > 55%

EPSS AUMENTADO (>10mm)
Disfunção VE grave (FE <30%)



PP

DISFUNÇÃO VE
FE < 30%

EPSS <7mm=FE normal | 7-10mm=FE intermediária | >10mm=FE<30% (disfunção grave) | Estudo original: Massie 1976

EPSS = distância entre E-point da VM e septo interventricular | Massie 1976 | Simples e rápido

EPSS <7mm

FE > 55%

Função preservada

EPSS 7-10mm

FE intermediária

(40-55%)

EPSS >10mm

TÉCNICA PLAX — Modo M pelo folheto anterior da valva mitral — sem necessidade de cálculo de Teicholz



PROTOCOLO FATE — 4 PERGUNTAS EM <5 MIN

Jensen et al., Anesth Analg 2004 — Alterou manejo em 53% dos casos de UTI

1

Há derrame pericárdico
ou tamponamento?

Subxifoide / PLAX
Derrame + colapso VD

→ Pericardiocentese USG-guiada

2

Contratilidade VE
está preservada?

PLAX + A4C
EPSS <7mm = OK | >10mm = disfunção

→ Inotrópico + avaliar causa

3

VD está dilatado
(razão VD/VE >0.6)?

A4C: VD > VE
McConnell? Septo em D?

→ TEP / HTAP → Investigar

4

VCI dilatada
(hipervolemia)?

Subxifoide VCI
>2.1cm + colapso <50%

→ Cuidado com volume extra

RUSH PROTOCOL — PUMP + TANK + PIPES

Perera et al., Emerg Med Clin N Am 2010 | Seif et al., W J Emerg Med 2012: 87% precisão

PUMP (BOMBA)

Coração

- Tamponamento → Pericardiocentese
- FE reduzida → Inotrópico
- VD dilatado/McConnell → TEP
- Hiperdinâmico → Distributivo

TANK (TANQUE)

Volemia

- VCI colabada → Hipovolemia → Volume
- VCI distendida → Congestão → Cuidado
- PTX bilateral → Obstrutivo
- Linhas B → EAP → Diurético/VNI

PIPES (VASOS)

Grandes vasos

- Aorta >3cm → AAA → Cirurgia urgente
- Flap intimal → Dissecção → TC urgente
- TVP femoral → TEP → Anticoagulação

CHOQUE — DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PELO POCUS

Achados POCUS + VCI + Conduta imediata

Distributivo (Séptico)

VE hiperdinâmico, FE alta

Colabada

→ Noradrenalina + fluidos

Hipovolêmico

Kissing walls, VE pequeno
FAST positivo

Colabada

→ Volume + hemostasia

Obstr. PTX

Ausência sliding
+ VD/VCI distendidos

Distendida

→ Agulha + dreno 28Fr

Obstr. AAA Roto

Aorta >3cm + líquido
retroperitoneal

Colabada

→ Cirurgia vascular URGENTE

Cardiogênico

FE reduzida, VE dilatado
Linhas B bilaterais

Distendida

→ Dobutamina + diurético

Obstr. Tamponamento

Derrame pericárdico
+ colapso VD

Distendida

→ Pericardiocentese

Obstr. TEP Maciço

VD dilatado + McConnell
+ septo em D

Distendida

→ Fibrinólise Alteplase

Anafilático

VE hiperdinâmico
ausência derrame

Colabada

→ Adrenalina 0.3mg IM



VCI — AVALIAÇÃO DE VOLEMIA E RESPONSIVIDADE

MODO-B + MODO-M | VCI SUBCOSTAL | CONVEXA 3.5MHz

VCI — AVALIAÇÃO DE VOLEMIA E RESPONSIVIDADE A FLUIDOS

HIPOVOLEMIA / RESPONSIVO

PVC <5mmHg — Dar fluidos

AO

VCI <1.5cm
colapso >50%

MODO-M VCI:



Variação >50% = POSITIVO

CONGESTÃO / NÃO RESPONSIVO

PVC >15mmHg — Cuidado volume

AO

VCI >2.1cm
colapso <50%

MODO-M VCI:



Variação <20% = NEGATIVO

VCI <1.5cm+colapso>50% = HIPOVOLEMIA RESPONSIVA | VCI >2.1cm+colapso<50% = CONGESTÃO | Feissel CCM 2004

VCI <1.5cm + colapso >50% → HIPOVOLEMIA → Volume

VCI >2.1cm + colapso <50% → CONGESTÃO → Cuidado

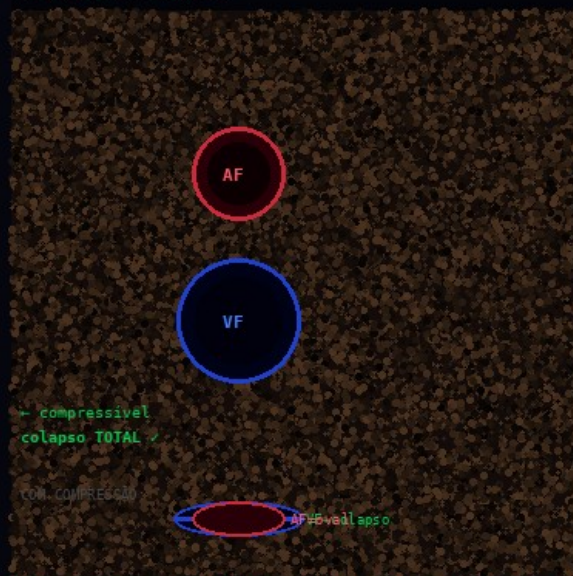
TVP — COMPRESSÃO VENOSA EM 2 PONTOS

MOD0-B | VEIA FEMORAL | LINEAR 12MHz — TÉCNICA DE COMPRESSÃO

TVP — COMPRESSÃO VENOSA EM 2 PONTOS (FEMORAL + POPLÍTEA)

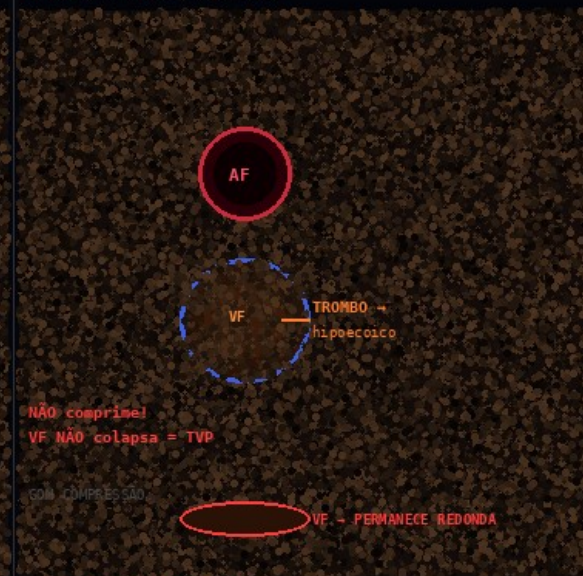
NORMAL — SEM TVP

Veia colapsa à compressão



TVP — INCOMPRESSÍVEL

Trombo intraluminal hipoeicoico



INCOMPRESSIBILIDADE VENOSA = TROMBO INTRALUMINAL = TVP | Bhatt Ann Emerg Med 2020: Sn 95%, Sp 96%

Veia NÃO colapsa = trombo intraluminal = TVP | Bhatt 2020: Sn 95%, Sp 96%

PONTO 1

Veia Femoral Comum

Triângulo de Scarpa — abaixo lig. inguinal
VF medial à AF — vista TRANSVERSA

PONTO 2

Veia Poplítea

Fossa poplítea — joelho 20-30° flexão
Veia superficial à artéria

RESULTADO

Incompressível = TVP

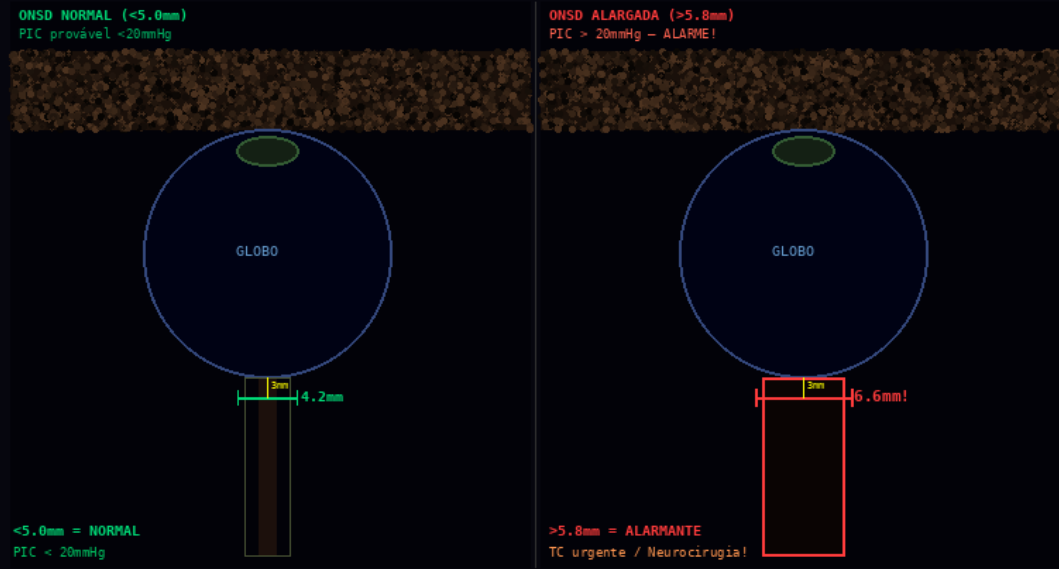
Sensibilidade 95%, Especificidade 96%
Bhatt Ann Emerg Med 2020 (n=2379)



ONSD — HIPERTENSÃO INTRACRANIANA

MODO-B | OCULAR BILATERAL | LINEAR 12MHz (GEL SOBRE PÁLPEBRA FECHADA)

ONSD — DIÂMETRO BAINHA NERVO ÓPTICO → HIPERTENSÃO INTRACRANIANA



ONSD >5.8mm (medido 3mm POST. AO GLOBO) = PIC >20mmHg → MEDIDAS ANTI-EDEMA + TC URGENTE | Dubourg ICM 2011

ONSD >5.8mm = PIC >20mmHg | Dubourg ICM 2011: Sn 90%, Sp 85% | Medir 3mm posterior ao globo

TÉCNICA:

Linear 12MHz sobre pálpebra FECHADA (gel, sem pressão)

Vista axial — nervo óptico hipoeicoico posterior ao globo

MEDIDA:

3mm posterior ao globo — eixo transverso

3 medidas por olho → média bilateral

NORMAL:

ONSD ≤ 5.0mm (adulto) | PIC provável <20mmHg

ALARME:

ONSD > 5.8mm → PIC provável >20mmHg

Sn 90%, Sp 85% | Dubourg ICM 2011

CONDUTA:

Manitol 1g/kg IV + NaCl 3% + TC urgente

PL CONTRAINDICADA | Neurocirurgia



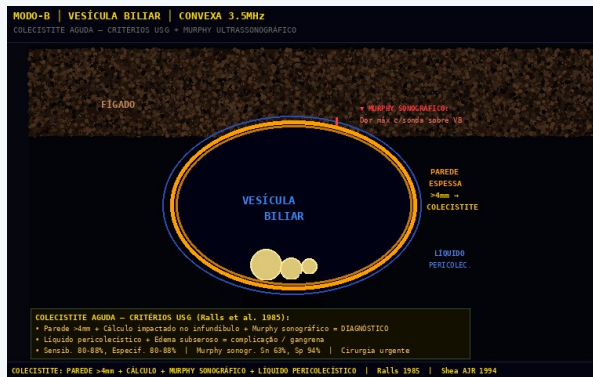
USG ABDOMINAL — AAA / COLECISTITE / RINS

RUSH Pipes + Diagnóstico abdominal na emergência e UTI



AAA

Aorta >3cm = risco ruptura
>5.5cm → cirurgia eletiva
Ruptura + líquido = EMERGÊNCIA



COLECISTITE

Parede >4mm + cálculo
Murphy sonográfico
Líquido pericolecístico



HIDRONEFROSE

Sistema coletor dilatado
Leve (<15mm) / Mod / Grave
RI Doppler >0.70 = obstrução



PROCEDIMENTOS GUIADOS POR USG

Redução comprovada de complicações — Padrão NICE nível 1A

CVC Jugular Interno

TÉCNICA

Linear 7-15MHz
Técnica out-of-plane (iniciantes)
in-plane (avançados)

EVIDÊNCIA

Reduz complicações 57%
NICE Guidelines 2002
Randolph CCM 1996

Toracocentese

TÉCNICA

Convexa posterior
Spine sign confirmado
Inserir ACIMA da costela

EVIDÊNCIA

PTX iatrogênico 18%→3%
Gordon Chest 2010
Sp 98%

Paracentese

TÉCNICA

Convexa subumbilical
Evitar alças intestinais
Medir profundidade

EVIDÊNCIA

Complic. 22%→3%
Nazeer Emerg Med J 2005
Sn 96%

Pericardiocentese

TÉCNICA

Subxifoide — maior coleção
Agulha guiada tempo real
Confirmar: agitação SF

EVIDÊNCIA

98% sucesso <1% complic.
Pepi J Am Soc Echo 2010
Padrão-ouro atual



PRINCIPAIS TRIALS — EVIDENCE-BASED POCUS

Fundamentos científicos do POCUS na Emergência e UTI

Lichtenstein & Mezière
Chest 2008

BLUE Protocol n=260

→ Acurácia 90,5% diagnóstico IRA aguda

Rozycki et al.
JACS 1996

FAST Trauma n=1000

→ Sn 83%, Sp 99% hemoperitônio

McConnell et al.
NEJM 1996

McConnell Sign TEP

→ Sp 94% para TEP agudo — padrão-ouro

Jensen et al.
Anesth Analg 2004

FATE Protocol n=452

→ Alterou manejo em 53% UTI

Bhatt et al.
Ann Emerg Med 2020

TVP compressão n=2379

→ Sn 95%, Sp 96% para TVP proximal

Dubourg et al.
ICM 2011

ONSD PIC n=6 estudos

→ Sn 90%, Sp 85% para PIC >20mmHg

Mongodi et al.
Crit Care 2016

LUS desmame n=110

→ Score >17: Sn 80%, Sp 83% falha desmame

Randolph et al.
CCM 1996

CVC por USG

→ Reduz complicações 57% vs landmark

Gordon et al.
Chest 2010

Toracocentese USG

→ PTX iatrogênico 18%→3%

Perera et al.

Bouhemad et al.

Netherton et al.



PROTOCOLO CAUSE — PCR / PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

⚡ JANELA < 10 SEGUNDOS durante pausa do ritmo | Sonda posicionada ANTES da pausa (subxifoide, gel aplicado)

C CARDIAC TAMPONADE

ACHADOS:

Subxifoide: derrame volumoso
+ colapso VD diastólico

CONDUTA:

Pericardiocentese emergencial

A ACCIDENTAL HYPOTHERMIA

ACHADOS:

FV refratária sem causa
aparente
Núcleo < 32°C

CONDUTA:

Reaquecimento ativo
ECMO se disponível

U ULTRASOUND (PTX Hipertensivo)

ACHADOS:

Linear: ausência bilateral
lung sliding + VCI distendida

CONDUTA:

Agulha 2º EIC
+ dreno torácico

S SEVERE HYPOVOLEMIA

ACHADOS:

VE hiperdinâmico
'kissing walls' + VCI colabada

CONDUTA:

Volume agressivo
Identif. fonte hemorragia

E EMBOLISM (TEP Maciço)

ACHADOS:

VD dilatado + McConnell
A4C: VD > VE

CONDUTA:

Fibrinólise empírica
Alteplase 50mg bolus



CHECKLISTS RÁPIDOS — POR CENÁRIO CLÍNICO

Aplicação prática dos protocolos POCUS na beira do leito

DISPNEIA / IRA

- Pulmão ant. bilateral → A ou B? Sliding?
- Pulmão post./lat. → Derrame? Consolidação?
- Coração → FE, derrame, VD?
- VCI → Volemia?
- BLUE Protocol → diagnóstico

CHOQUE

- PUMP: Coração → Tamponamento? FE? VD?
- TANK: VCI → Colabada ou distendida?
- TANK: Pleura → PTX? Hemotórax? B-lines?
- PIPES: Aorta >3cm? TVP?
- RUSH → tipo de choque

TRAUMA eFAST

- Morrison + Esplenorrenal
- Pelve transverso + longitudinal
- Pericárdio subxifoide
- Pleura bilateral
- Pulmão anterior (LINEAR) → PTX
- Instável+FAST+: CIRURGIA

PCR — CAUSE

- Sonda pronta ANTES da pausa
- C: Tamponamento?
- A: Hipotermia?
- U: PTX bilateral?
- S: Kissing walls?
- E: VD dilatado/McConnell?

PIC ELEVADA

- Linear → pálpebra fechada, sem pressão
- ONSD 3mm post. ao globo
- >5.8mm: PIC >20mmHg → ALARME
- TC urgente + manitol + neurocirurgia
- PL CONTRAINDICADA

ABDOME / SEPSE

- Vesícula → parede, cálculo, Murphy
- Rins → hidronefrose? Cálculo?
- Aorta → AAA? Dissecção?
- Líquido livre → peritonite?
- Pleura → derrame parapneumônico?



PONTOS-CHAVE PARA A PROVA TEMI

Conceitos cardinais de alta incidência na Prova de Título de Terapia Intensiva

Seashore Sign

→ Modo M: granulado = sliding PRESENTE = SEM PTX local

Lung Point

→ Transição seashore ↔ barcode = PATOGNOMÔNICO de PTX

McConnell Sign

→ Acinesia p.livre VD + ápice hiperd. = TEP (Sp 94%)

VCI <1.5cm + colapso >50%

→ Hipovolemia responsiva — PVC <5mmHg

Broncograma aéreo dinâmico

→ PNEUMONIA (≠ atelectasia por reabsorção)

Morrison FAST (+)

→ Instável → laparotomia | Estável → TC

Barcode Sign

→ Modo M: só linhas = AUSÊNCIA sliding = PTX confirmado

EPSS >10mm

→ FE <30% — disfunção grave — inotrópico

Septo em D

→ Sobrecarga pressão VD — TEP, HTAP, PEEP elevado

VCI >2.1cm + colapso <50%

→ Congestão/IC direita — NÃO responsivo

ONSD >5.8mm

→ PIC >20mmHg → medida 3mm post. ao globo

LUS Score >17

→ Prediz falha de desmame de VM (Sn 80%, Sp 83%)

? PERGUNTAS FREQUENTES — POCUS NA

UTI/EMERGÊNCIA

Dúvidas comuns em plantão e casos clínicos

? VCI normal exclui choque?

NÃO. A VCI tem limitações importantes: em VM com esforço espontâneo, obesidade (IMC>35), hipertensão intra-abdominal e PEEP >12. Associar ao VTI, PLR e contexto clínico.

? EPSS pode ser feito sem eco formal?

SIM. EPSS é uma medida Modo M simples, validada como substituto da FE na emergência. Não requer treinamento avançado em ecocardiografia.

? Quantas horas de treinamento para TVP?

10 horas de treinamento já propiciam acurácia equivalente ao vascular para TVP proximal (Panebianco, Emerg Med J 2013).

? FAST negativo = sem lesão?

NÃO. Sn 85-90%. Necessário ≥150-200mL para detectar. Hemoperitônio retroperitoneal pode não ser detectado. Repetir se instável!

? Quando usar ONSD em vez de TC?

Em pacientes instáveis onde TC não é segura ou disponível imediatamente. ONSD auxilia triagem e decisão sobre manitol antes da TC.

? B-lines unilaterais indicam EAP?

NÃO. EAP = bilateral. Unilateral = pneumonia, contusão, obstrução brônquica. Avaliar simetria e contexto clínico (BLUE Protocol).



OBRIGADO!

Dúvidas?

Perguntas?

Casos clínicos?

REFERÊNCIAS PRINCIPAIS

- Lichtenstein & Mezière — Chest 2008 (BLUE)
- Rozycki et al. — JACS 1996 (FAST)
- Jensen et al. — Anesth Analg 2004 (FATE)
- McConnell et al. — NEJM 1996 (TEP sign)
- Perera et al. — Emerg Med 2010 (RUSH)
- Bhatt et al. — Ann Emerg Med 2020 (TVP)
- Dubourg et al. — ICM 2011 (ONSD)
- Breitzkreutz et al. — Resuscitation 2010 (CAUSE)
- Mongodi et al. — Crit Care 2016 (LUS Score)
- Randolph et al. — CCM 1996 (CVC guiado)

Dr. Aldenir Rocha — CRM 16587 CREMEC | Mestre em Ciências da Saúde UFC

Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia de Sobral — CE